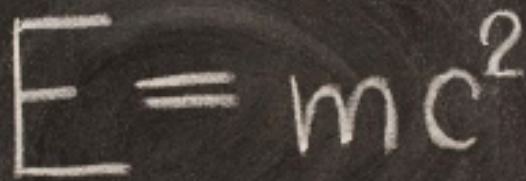


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA 2022

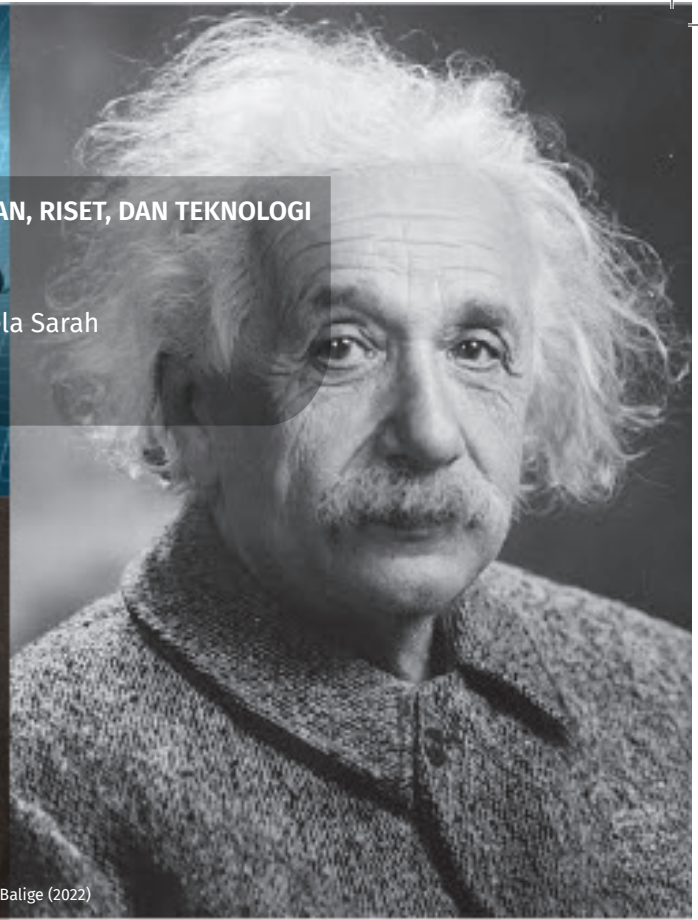
Fisika untuk SMA Kelas XII

Penulis : Irma Rahma Suwarma, Lia Laela Sarah

ISBN : 978-623-472-722-7 (jil.2)


$$E = mc^2$$

public/wikimedia commons, marekulasz/news18.com, Samuel – Balige (2022)



BAB 7

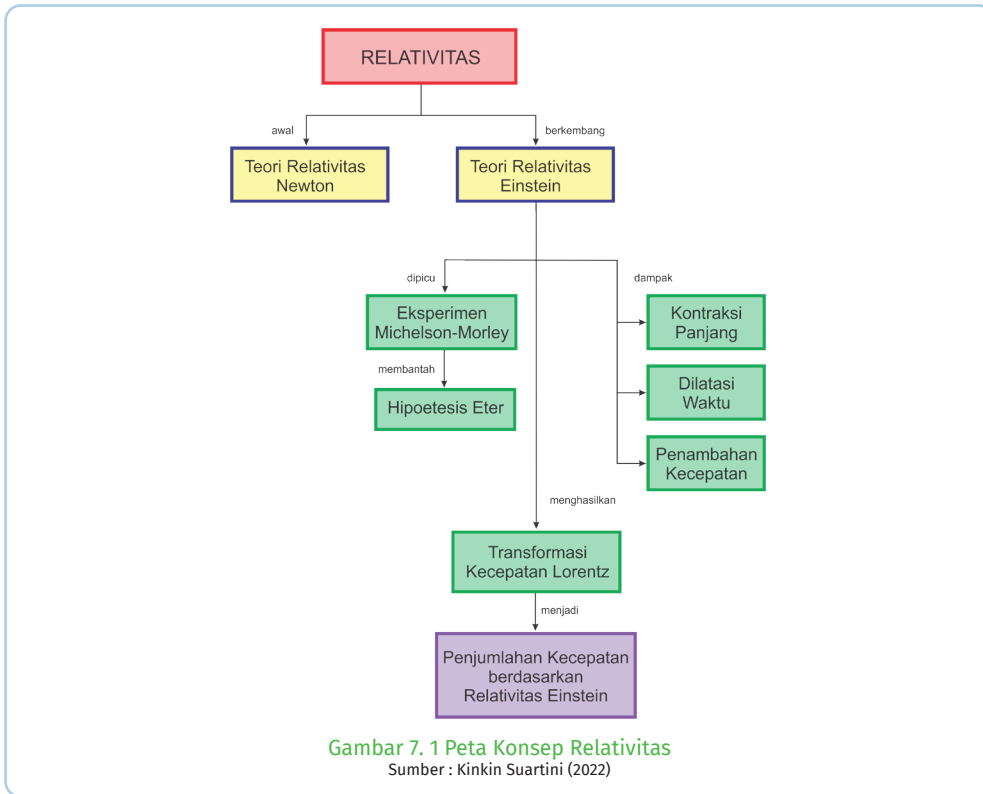
RELATIVITAS

Kata Kunci

Sistem elektronika • Semikonduktor • Gerbang logika • 'AND', 'OR', 'NOR', 'NAND'

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab relativitas ini, kalian dapat membedakan fenomena gerak pada suatu kerangka referensi, mengorelasikan postulat Einstein tentang relativitas khusus yang pertama dan kedua mengenai gerak relatif melalui berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari, dan menganalisis besaran fisis dampak teori relativitas Einstein pada, dilatasi waktu, penambahan kecepatan, dan pengerutan panjang



A. Postulat Pertama dan Kedua Einstein

1. Gerak Relatif Newton



Ayo, Ingat Kembali!

Tahukah kalian?

Teori relativitas Newton mempelajari bagaimana pengukuran besaran fisika yang bergantung pada kerangka acuan dari pengamat. Menurut Newton (1642-1726) menyatakan bahwa suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut berubah terhadap kerangka acuannya. Kerangka acuan Newton disebut dengan kerangka inersia. Kerangka acuan merupakan tempat dimana benda tersebut bergerak.

Salah satu contoh gerak relatif saat seorang pengamat di luar kereta api mengamati bahwa penumpang dalam kereta api diam, sedangkan penumpang di dalam kereta api berasumsi

bahwa dirinya ikut bergerak bersama dengan kereta api tersebut, sehingga munculah gerak **relativitas Newton** yang menyatakan bahwa hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua **kerangka acuan inersial**.

2. Relativitas Einstein

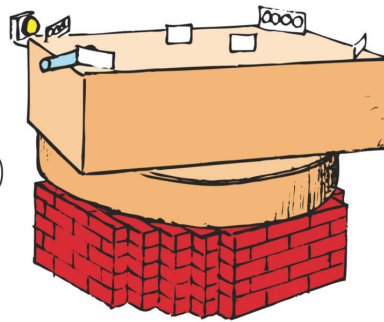
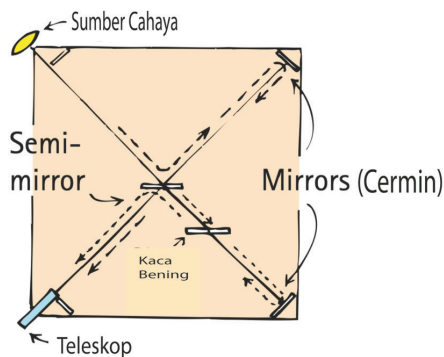


Ayo, Bernalar Kritis!

Jika Newton berfokus pada suatu kerangka inersial sebagai kerangka acuan pengukuran gerak, apakah ada kerangka acuan yang diam (steady)? Bagaimana gerak bumi pada kerangka luar angkasa? Apakah kerangka acuan luar angkasa merupakan kerangka inersial? Atau kerangka yang diam?

Pada tahun 1887, fisikawan Amerika A. A. Michelson (1852-1931) dan E. W. Morley (1838-1923) mencoba menjawab pertanyaan tersebut melalui sebuah eksperimen. Eksperimen ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya medium eter yang dapat dijadikan sebagai kerangka inersial. Eksperimen tersebut dirancang untuk mengukur kelajuan bumi relatif pada luar angkasa yang dianggap mengandung eter oleh Maxwell (1831-1879). Fisikawan ini menggunakan alat yang sangat sensitif terhadap cahaya yang disebut interferometer untuk melakukan pengamatan seperti yang terlihat pada Gambar 7.2.

Seberkas cahaya dari sumber monokromatik dipisahkan menjadi dua berkas dengan jalur tegak lurus satu sama lain; dua berkas balok-balok ini dipantulkan dan digabungkan kembali untuk menunjukkan apakah ada perbedaan kecepatan rata-rata pada dua jalur bolak-balik. Interferometer diatur dengan satu jalur sejajar dengan gerakan Bumi dalam orbitnya. Kemudian Michelson dan Morley dengan hati-hati mengamati setiap perubahan kecepatan rata-rata saat peralatan diputar untuk menempatkan jalur lain sejajar dengan gerakan Bumi.



Gambar 7. 2 Eksperimen Michelson-Morley
Sumber : Paul G. Hewitt/Conceptual Physics (2014)



Ayo, Cermati!

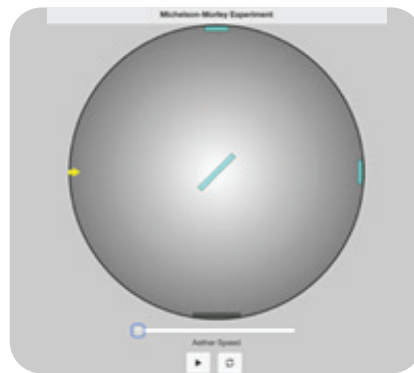
Cobalah lakukan eksperimen serupa melalui simulasi pada:

https://galileoandeinstein.phys.virginia.edu/more_stuff/Applets/MichelsonMorley/michelsonmorley.html



Petunjuk:

1. Mulailah dengan kecepatan eter nol (artinya tidak ada eter karena eter dianggap suatu senyawa yang bergerak)
2. Tekan tombol play (▶) dan amati apa yang terjadi
3. Ubah kecepatan eter sesuai keinginan kalian
4. Tekan tombol reset lalu tekan tombol play (▶) kemudian amati apa yang terjadi



Apa hasil pengamatanmu?

Berikan pendapatmu mengenai hasil pengamatan tersebut!

Berdasarkan eksperimen tersebut, Einstein (1838-1923) mengemukakan postulat merujuk pada kerangka acuan inersial yaitu kerangka acuan yang bergerak relatif pada kecepatan konstan (tetap) terhadap kerangka acuan lainnya. Dua postulat yang dikemukakan oleh Einstein, yaitu:

1. Hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial.
2. Cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan $c = 3 \times 10^8$ m/s adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat.

Konsekuensi menarik dari postulat kedua Einstein adalah adanya konsep keserentakan. Dua buah peristiwa disebut serentak jika keduanya terjadi pada waktu yang sama. Sebagai contoh misalnya, ada suatu sumber cahaya tepat di tengah dinding roket seperti yang terdapat pada Gambar 7.3.a. Ketika sumber cahaya dinyalakan, cahaya menyebar ke segala arah dengan kecepatan c . Sumber cahaya berjarak sama dari ujung depan dan belakang dinding roket menyebabkan seorang pengamat di dalam dinding roket melihat bahwa cahaya mencapai ujung depan pada saat yang sama ketika mencapai ujung belakang. hal tersebut terjadi ketika roket dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Cahaya mencapai bagian belakang dan bagian depan terjadi secara bersamaan untuk pengamat ini di dalam roket.



Gambar 7. 3 Cahaya dalam dinding roket menurut 2 pengamat yang berbeda kerangka acuan
Sumber : Paul G. Hewitt/Conceptual Physics (2015)

Bagaimana dengan pengamat luar yang memandang dua peristiwa yang sama dalam kerangka acuan lain —misalnya, dari planet yang tidak bergerak bersama roket? Berdasarkan tinjauan pengamat itu, dua peristiwa yang sama ini tidak serentak. Cahaya ketika keluar dari sumbernya, pengamat ini melihat roket bergerak maju, sehingga bagian belakang dinding roket bergerak ke arah sumber cahaya sementara bagian depan menjauh dari sumber cahaya. Oleh karena itu, cahaya yang menuju bagian belakang dinding roket memiliki jarak tempuh yang lebih pendek daripada cahaya yang bergerak ke depan seperti yang terdapat pada Gambar 7.3b.

Kecepatan cahaya adalah sama di kedua arah menyebabkan pengamat luar ini melihat peristiwa cahaya mengenai ujung belakang dinding roket

sebelum melihat peristiwa cahaya mengenai ujung depan dinding roket. (diasumsikan bahwa pengamat dapat melihat perbedaan kecil ini.) Oleh karena itu, jika ada seorang pengamat di roket lain yang melintas di arah yang berlawanan, maka ia akan melihat bahwa cahaya mencapai ujung depan dinding roket terlebih dahulu.

Ketidakserentakan peristiwa-peristiwa dalam satu bingkai dan serentak di bingkai lain ini merupakan hasil relativistik murni sebagai konsekuensi **cahaya yang selalu memiliki kecepatan yang sama untuk semua pengamat** (postulat kedua).



7.1 Ayo, Cek Pemahaman!

Jika pengamat yang berdiri di sebuah planet pada Gambar 7.3b melihat sepasang sambaran petir secara bersamaan mengenai ujung depan dan belakang dinding roket berkecepatan tinggi. akankah sambaran petir tersebut secara serentak bergerak ke pengamat di tengah dinding roket? (di sini kita berasumsi bahwa seorang pengamat dapat mendeteksi sedikit perbedaan waktu saat cahaya merambat dari ujung ke tengah dinding roket.

Jika ada dua orang pengamat A dan B, pengamat A diam pada tempat pengamatannya, sedangkan pengamat B adalah seseorang yang sedang bergerak. Apakah selang waktu pengamatan yang dilakukan pengamat A sama dengan pengamat B?

Transformasi Galileo merupakan transformasi koordinat pada suatu kerangka acuan tertentu. Pada relativitas Newton yang mengkaji gerak benda pada kerangka acuan, transformasi Galileo menjadi pendukung teori relativitas Newton. Pada transformasi Galileo, selang waktu pengamatan terhadap suatu peristiwa yang diamati oleh pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak adalah sama ($t_A = t_B$). Hal tersebut dipandang berbeda oleh Einstein dan menyatakan hal tersebut tidak benar. Einstein berpendapat bahwa selang waktu pengamatan antara kedua pengamat tersebut tidaklah sama ($t_A \neq t_B$).

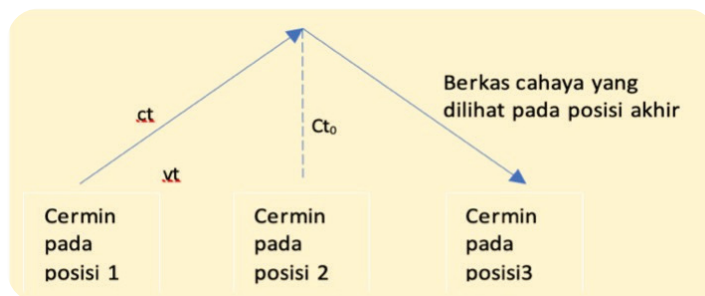
Hendrick A. Lorentz (1853-1928), seorang fisikawan asal Belanda menurunkan persamaan transformasi yang sesuai dengan transformasi galileo namun berlaku juga untuk kecepatan yang lebih tinggi (kecepatan cahaya). Persamaan tersebut dikenal dengan nama transformasi Lorentz, yang dapat berlaku untuk transformasi Galileo (pada kecepatan rendah) dan dapat menunjukkan bahwa kecepatan cahaya adalah sama pada setiap kerangka.



Ayo, Cermati!

Penurunan Persamaan Transformasi Lorentz

Jam cahaya ditunjukkan dalam tiga posisi berturut-turut pada gambar di bawah ini. Garis-garis diagonal mewakili jalur kilatan cahaya yang dimulai dari cermin bawah pada posisi 1, bergerak ke cermin atas pada posisi 2, dan kemudian berjalan kembali ke cermin bawah pada posisi 3. Jarak pada diagram diberi label ct , vt , dan ct_0 , yang mengikuti dari fakta bahwa jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak beraturan adalah sama dengan kecepatannya dikalikan dengan waktu.



Gambar 7. 4 Simulasi Gerak Cahaya Pada Posisi yang Berbeda
Sumber : Irma R.Suwarma/Kemendikbudristek (2022)

Seperti yang ditunjukkan Gambar 7.4, ketiga jarak ini membentuk segitiga siku-siku dengan ct adalah sisi miringnya dan ct_0 dan vt adalah kakinya. Teorema geometri yang terkenal, teorema Pythagoras, menyatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua kaki. Jika kita menerapkan rumus ini pada gambar, kita memperoleh:

$$c^2t^2 = c^2t_0^2 + v^2t^2$$

$$c^2t^2 - v^2t^2 = c^2t_0^2$$

$$t^2 \left[1 - \left(\frac{v^2}{c^2} \right) \right] = t_0^2$$

$$t^2 = \frac{t_0^2}{1 - \left(\frac{v^2}{c^2} \right)}$$

$$t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{v^2}{c^2} \right)}} \quad \dots (7.1)$$

dengan v mewakili kecepatan jam relatif terhadap pengamat luar (sama dengan kecepatan relatif kedua pengamat) dan c adalah kecepatan cahaya.

Buatlah interpretasi hubungan besaran-besaran fisis berdasarkan persamaan (7.1) di atas!

Persamaan tersebut adalah faktor yang sama yang digunakan oleh Lorentz untuk menjelaskan pengerutan panjang. Kami menyebut kebalikan dari kuantitas faktor Lorentz ini, γ (Gamma), yaitu,

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \dots (7.2)$$

Berdasarkan hal ini pemikiran Einstein mengenai perbedaan selang waktu pengamatan dua pengamat tersebut tidaklah sama dapat dijelaskan dengan persamaan transformasi Lorentz.

B. Dampak Relativitas Einstein

1. Dilatasi Waktu



Ayo, Bernalar Kritis!

Apa yang dimaksud dengan ruang dan waktu? Jika kalian memandang bintang yang terjauh, pernahkah kalian merasa bahwa bintang yang kita lihat paling jauh adalah bintang yang paling lama kita lihat? Mengapa hal itu terjadi?

Jika kalian menjadi seorang astronot dan pergi ke luar angkasa selama 10 tahun, apakah saat kembali ke bumi penambahan usiamu akan sama dengan temanmu yang tinggal di bumi?

Ruang yang kita tinggali adalah tiga dimensi; sehingga kita dapat menentukan posisi setiap lokasi dalam ruang dengan tiga dimensi. Salah satu contoh dimensi tersebut dapat berupa utara-selatan, timur-barat, dan atas-bawah. Jika kita berada di sudut ruangan persegi panjang dan ingin menentukan posisi titik mana pun di ruangan itu, kita dapat melakukannya dengan tiga

angka. Yang pertama adalah jumlah meter titiknya berada di sepanjang garis yang menghubungkan dinding samping dan lantai; yang kedua adalah jumlah meter titiknya berada di sepanjang garis yang menghubungkan dinding belakang yang berdekatan dan lantai; dan yang ketiga adalah jumlah meter titik yang terletak di atas lantai atau di sepanjang garis vertikal yang menghubungkan dinding di sudut.

Fisikawan menyebut ketiga garis ini sebagai sumbu koordinat dari kerangka acuan seperti pada Gambar 7.5. Tiga angka—jarak sepanjang sumbu x , sumbu y , dan sumbu z —menentukan posisi suatu titik dalam ruang.

Pengukuran tersebut tidaklah lengkap jika tidak dikaitkan dengan waktu. Salah satu contohnya adalah ketika kalian mengidentifikasi sebuah box yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi tertentu. Box tersebut tentu saja terbentuk pada suatu waktu tertentu (bisa jadi sebelumnya merupakan kardus yang belum berbentuk box), dan tidak selamanya box tersebut tetap akan menjadi box, karena bisa jadi setelah selesai digunakan box tersebut dibuang dalam bentuk lain.

Contoh lainnya dapat diamati pada peristiwa permainan sepakbola antar kelas yang dilombakan oleh sekolahmu pada pekan olah raga di siang hari jam 13.00 WIB pada tanggal 23 Mei 2022. Pada tanggal yang sama, sekolah lain di wilayah Indonesia timur melakukan kegiatan yang sama. Hal tersebut menunjukkan dua kejadian pada suatu ruang dan waktu yang berbeda.

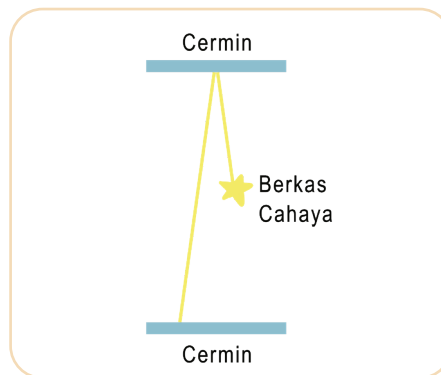
Hal inilah yang menjadi bukti **keterikatan antara ruang dan waktu**. Begitu juga saat kalian melihat bintang terjauh di angkasa, kalian memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat menentukan posisi bintang tersebut. Kalian memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat melihat bintang terjauh. Hal ini juga merupakan salah satu bukti keterikatan antara ruang dan waktu.

Keterikatan ruang dan waktu tersebut dapat dilukiskan dalam kerangka empat dimensi. Semakin besar jarak terukur dalam ruang, semakin besar interval waktu terukur. Rasio konstan ruang dan waktu untuk cahaya, c , adalah faktor pemersatu antara berbagai ruang-waktu. Hal ini merupakan inti dari postulat kedua Einstein.

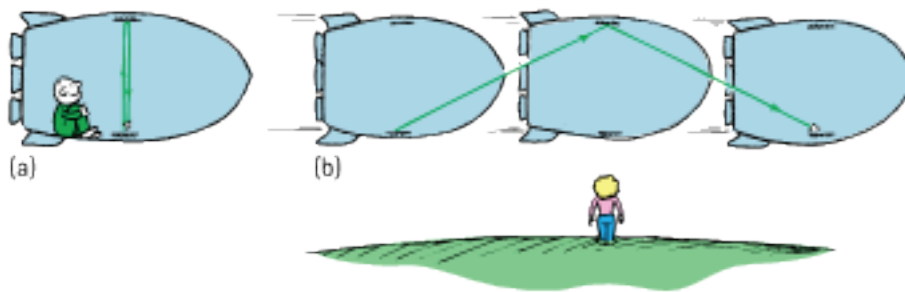
Apakah waktu dapat diregangkan?

Bayangkan misalnya kita dapat mengamati kilatan cahaya yang memantul kesana kemari di antara sepasang cermin paralel, seperti bola yang memantul ke sana kemari antara lantai dan langit-langit. Jika jarak antara cermin tetap, maka susunannya merupakan jam cahaya karena perjalanan bolak-balik blitz mengambil interval waktu yang sama seperti yang terdapat pada Gambar 7.6.

Jam cahaya ini misalkan berada di dalam pesawat ruang angkasa yang transparan dan berkecepatan tinggi. Seorang pengamat yang berada dalam roket melihat jam cahaya tersebut Gambar 7.7a dan melihat kilatan yang memantul lurus ke atas dan ke bawah di antara dua cermin, sama seperti jika roket itu diam. Pengamat ini tidak melihat efek yang khusus. Hal ini terjadi karena pengamat berada di dalam kapal dan bergerak bersamanya, sehingga tidak ada gerakan relatif antara pengamat dan jam cahaya; dengan kata lain, **pengamat dan jam berbagi kerangka acuan yang sama dalam ruang-waktu.**



Gambar 7. 5 Cermin yang menangkap cahaya
Sumber : Nanda Auliarahma/Kemendikburistik (2022)



Gambar 7. 6 (a) Pengamat bergerak sama dengan arah gerak roket,
(b) Pengamat yang melihat gerak roket dari Bumi
Sumber : Paul G. Hewitt/Conceptual Physics (2015)

Sekarang kita misalkan berdiri di tanah saat pesawat ruang angkasa melesat melewati kita dengan kecepatan tinggi — katakanlah setengah kecepatan cahaya. Hal-hal sangat berbeda dari kerangka acuan kita karena kita tidak melihat jalur cahaya sebagai gerakan naik-turun yang sederhana. Karena setiap *blitz* bergerak secara horizontal saat bergerak secara vertikal di antara dua cermin, kita melihat *blitz* mengikuti jalur diagonal.

Perhatikan pada Gambar 7.7b –terlihat dari kerangka acuan membumi kita, lampu kilat menempuh jarak yang lebih jauh karena membuat satu perjalanan bolak-balik di antara cermin-cermin, jauh lebih lama daripada jarak yang ditempuhnya dalam kerangka acuan pengamat yang naik bersama kapal. Kecepatan cahaya adalah sama di semua kerangka acuan (postulat kedua Einstein), maka lampu kilat harus melakukan perjalanan untuk waktu

yang lebih lama di antara cermin-cermin di bingkai kita daripada dibingkai referensi pengamat di dalam roket. Ini mengikuti definisi kecepatan—jarak dibagi waktu. Jarak diagonal yang lebih panjang harus dibagi dengan interval waktu yang lebih lama untuk menghasilkan nilai kecepatan cahaya yang tidak berubah. **Pemuluran waktu ini disebut dilatasi waktu.**

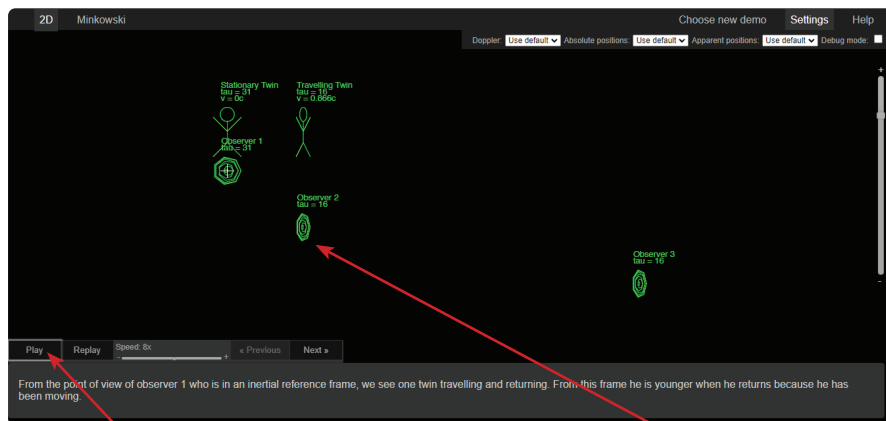


Ayo, Cermati!

Ada sepasang kembar identik, salah satu anak kembar tersebut adalah astronot yang melakukan perjalanan pulang-pergi berkecepatan tinggi di galaksi sementara kembarannya tinggal di rumah di Bumi. Ketika astronot tersebut kembali, dia lebih muda dari kembaran yang tinggal di rumah. Seberapa besarkah perbedaannya?

Kerjakan simulasi pada :

<https://www.refsmmat.com/jsphys/relativity/relativity.html#twin-paradox>



kalian bisa merubah kecepatan lalu tekan tombol “Play” untuk mencatat angka-angka kalian bisa tekan “pause”

Cermati angka yang menunjukkan usia dan kecepatan dua anak kembar tersebut

Bagaimana paradoks kembar tersebut dijelaskan menurut relativitas Einstein?



Ayo, Cek Pemahaman!

- 7.2 jika pesawat luar angkasa memancarkan sinyal “*starting gun*” awal diikuti dengan kilatan setiap 6 menit selama satu jam, berapa banyak kilatan yang akan dipancarkan?
- 7.3 Pesawat luar angkasa mengirimkan kilatan dengan jarak yang sama setiap 6 menit saat mendekati penerima dengan kecepatan konstan. akankah kedipan ini memiliki jarak yang sama ketika sampai ke penerima?

2. Penambahan Kecepatan



Ayo, Bernalar Kritis!

Jika kalian berjalan 1 km/jam (terhadap permukaan bumi) di luar kereta api yang bergerak 60 km/jam (terhadap permukaan bumi), berapakah kecepatan relatif kalian terhadap permukaan bumi?

Benda yang bergerak seragam (tidak dipercepat) secara umum menggabungkan kecepatan dengan persamaan sederhana:

$$V = v_1 + v_2 \quad \dots (7.3)$$

Persamaan 7.3 ini tidak berlaku untuk cahaya, yang selalu memiliki kecepatan yang sama, c . Sebenarnya, persamaan di atas adalah pendekatan dari aturan relativistik untuk penambahan kecepatan. Penurunan persamaan kecepatan relativistik 7.4 tidak akan dibahas disini karena sudah dibahas pada transformasi Lorentz, tapi hanya persamaannya:

$$V = \frac{v_1 + v_2}{1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}} \quad \dots (7.4)$$

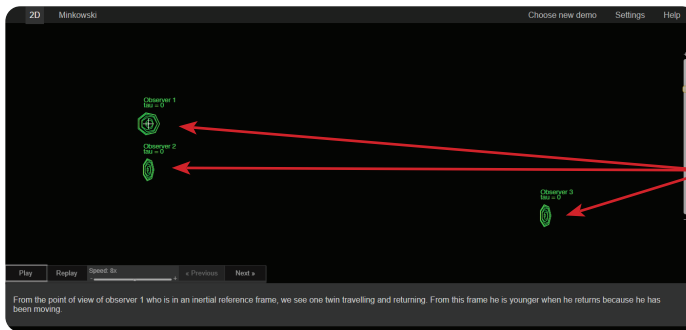
Nilai pembilang pada persamaan tersebut sangat sederhana, tapi jumlah sederhana dari penjumlahan kecepatan v_1 dan v_2 akan signifikan jika nilai kecepatannya mendekati nilai c .



Ayo, Cermati!

Kerjakan simulasi pada: <https://www.refsmmat.com/jsphys/relativity/relativity.html#velocity-addition>





Cermati angka yang menunjukkan kecepatan bintang yang bergerak dari perspektif dua pengamat yang berbeda

Bagaimana penambahan kecepatan tersebut dijelaskan menurut relativitas Einstein?

Tuliskan hasil pengamatanmu!

Sebuah pesawat ruang angkasa bergerak menjauh dari kalian dengan kecepatan $0,5c$. Kecepatan tersebut mendorong roket ke arah yang sama, juga menjauh dari kalian, dengan kecepatan $0,5c$ relatif terhadap dirinya sendiri. Seberapa cepat roket bergerak relatif terhadap kalian? Aturan nonrelativistik akan mengatakan bahwa roket bergerak dengan kecepatan cahaya dalam kerangka referensi kalian. Tapi faktanya

$$V = \frac{0,5c + 0,5c}{1 + \frac{0,25c^2}{c^2}} = \frac{c}{1,25} = 0,8c$$

Persamaan tersebut sehingga menunjukkan fakta baru terkait dengan relativitas, yaitu tidak ada benda yang dapat bergerak lebih cepat atau secepat cahaya.

Misalkan pesawat ruang angkasa tersebut malah menembakkan sinar laser sepanjang perjalanannya. Seberapa cepat sinar laser bergerak dalam kerangka acuan kalian?

$$V = \frac{0,5c + c}{1 + \frac{0,5c^2}{c^2}} = \frac{1,5c}{1,5} = c$$

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa ***tidak peduli seberapa besar kecepatan relatif antara dua kerangka, cahaya yang bergerak dengan kecepatan c dalam satu kerangka***

akan terlihat bergerak dengan kecepatan c dalam kerangka lainnya. Kalian jika mencoba mengejar cahaya, maka kalian tidak akan pernah bisa menangkapnya.



Ayo, Cek Pemahaman!

- 7.4 Jika sebuah pesawat luar angkasa melakukan perjalanan dengan kecepatan c terhadap kerangka acuan Bumi dan menembakkan drone ke depan dengan kecepatan c terhadap kerangka acuan pesawat itu sendiri. Tunjukkan bahwa kecepatan drone tersebut terhadap kerangka acuan

3. Pengerutan Panjang



Ayo, Bernalar Kritis!

Jika ada dua buah benda yang sama dan bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Misalkan benda satu bergerak dengan kecepatan $0,3c$ dan yang satunya bergerak dengan kecepatan $0,5c$. Apakah bentuk panjang benda saat bergerak akan sama jika dilihat oleh pengamat pada kerangka acuan yang berbeda?

Saat benda bergerak melalui ruang waktu, ruang serta waktu berubah. Singkatnya, ruang berkontraksi, membuat objek terlihat lebih pendek ketika mereka bergerak dengan kecepatan relativistik. Pengerutan Panjang ini pertama kali diajukan oleh seorang fisikawan George F. FitzGerald (1851-1901) dan Hendrik A. Lorentz (1853-1928) telah disampaikan pada bahasan sebelumnya. Einstein memandang pengerutan yang terjadi pada ruang waktu sama dengan persamaan Lorentz:

$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad \dots (7.5)$$

dengan v adalah kecepatan relatif antara objek yang diamati dan pengamat, c adalah kecepatan cahaya, L adalah panjang terukur objek bergerak, dan L_0 adalah panjang terukur objek saat diam.



Ayo, Cermati!

Berdasarkan persamaan 7.5, coba hitung nilai L , jika:

$$v = 0$$

$$v = 0,85 c$$

$$v = 0,5 c$$

Apa kesimpulanmu mengenai pengerutan panjang berdasarkan hasil perhitunganmu?

Pengerutan panjang menjadi perhatian yang cukup besar bagi para penjelajah luar angkasa. Pusat galaksi Bima Sakti kita berjarak 25.000 tahun cahaya. Apakah ini berarti jika kita melakukan perjalanan ke arah itu dengan kecepatan cahaya, dibutuhkan waktu 25.000 tahun untuk sampai ke sana? Berdasarkan kerangka acuan Bumi, hal tersebut benar, tapi bagi para penjelajah luar angkasa, jelas tidak! Jika bergerak pada kecepatan cahaya, jarak 25.000 tahun cahaya akan menyusut hingga tidak ada jarak sama sekali. Para penjelajah luar angkasa yang dibayangkan akan tiba di sana secara instan!



7.5 Ayo, Cek Pemahaman!

Sebuah papan reklame berbentuk persegi panjang di luar angkasa memiliki ukuran $10 \text{ m} \times 20 \text{ m}$. Seberapa cepat

Berdasarkan pembahasan pada bab relativitas ini, hipotesis umum untuk suatu perjalanan yang memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka pengerutan panjang dan dilatasi waktu merupakan dua bentuk dari fenomena yang sama. Salah satu contohnya, yaitu jika astronot pergi begitu cepat sehingga mereka menemukan jarak ke bintang terdekat hanya 1 tahun cahaya dan bukannya 4 tahun cahaya yang diukur dari Bumi, maka mereka melakukan perjalanan dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun. Pengamat di Bumi mengatakan hal berbeda, mereka berpendapat bahwa jam di pesawat ruang angkasa telah melambat sedemikian rupa sehingga mereka hanya berdetak 1 tahun dalam 4 tahun waktu Bumi.



Proyek

Ayo, Mencipta dan Berkreasi!

Buatlah poster yang menjelaskan tentang teori relativitas Einstein. Isi poster ini menjelaskan bagaimana teori relativitas Einstein berkembang dan dampaknya pada dunia ini.

Rangkuman

1. Kerangka acuan merupakan sebuah titik pandang (biasanya satu set sumbu koordinat) sehubungan dengan posisi dan gerakan suatu objek yang dapat dijelaskan.
2. Relativitas Newton menyatakan bahwa suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut berubah terhadap kerangka acuannya. Kerangka acuan Newton disebut dengan kerangka inersial.
3. Berdasarkan percobaan yang dilakukan Michelson-Morley, Einstein membuat dua buah postulat mengenai relativitas, yaitu: (a) semua hukum alam adalah sama di semua kerangka yang bergerak sama, (b) kecepatan cahaya di ruang bebas memiliki nilai terukur yang sama dan konstan.
4. Dilatasi waktu adalah selang waktu pengamatan yang merupakan perpanjangan waktu pengamatan bagi pengamat.
5. Pengerutan panjang merupakan pengerutan yang terjadi pada ruang suatu objek akibat kecepatan yang dimilikinya.

Asesmen

1. Jika kalian berjalan dengan kecepatan 0,8 km/jam menyusuri lorong menuju bagian depan kereta api yang bergerak dengan kecepatan 60 km/jam, maka berapakah kecepatan kalian relatif terhadap tanah?

2. Cahaya membutuhkan waktu untuk merambat sepanjang lintasan dari satu titik ke titik lainnya. Jika jalur ini terlihat lebih panjang karena gerakan, apa yang terjadi dengan waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jalur yang lebih panjang ini?
3. Sebuah roket A berkecepatan tinggi dilengkapi dengan sumber cahaya yang berkedip. Jika frekuensi kedipan yang terlihat pada roket B yang bergerak mendekat roket A pada jarak tertentu adalah dua kali frekuensi kedipan, maka:
 - a. berapakah perubahan periode (selang waktu antara kedipan)?
 - b. apakah periode ini konstan jika kecepatan relatif konstan?
 - c. apakah periode ini tetap jika gerak dipercepat?
 - d. jelaskan jawaban kalian.
5. Seorang penumpang di bus ekspres antar planet yang melaju dengan kecepatan $0,99c$ membutuhkan waktu tidur siang selama 5 menit, menurut arlojinya. Tunjukkan bahwa tidurnya dari sudut pandang planet tetap berlangsung selama 35 menit.

Refleksi

Setelah membaca dan mempelajari Bab 7 Relativitas, coba nilai seberapa dalam pemahamanmu. Berikan ceklist (✓) sesuai dengan pendapatmu!

Pernyataan	Tingkat Pemahaman			
	Kurang	Cukup	Baik	Baik Sekali
Prinsip relativitas Newton yang mengawali relativitas Einstein.				
Postulat pertama Einstein yang menyatakan bahwa hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial.				
Postulat kedua Einstein tentang kecepatan cahaya $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ yang sama pada kerangka acuan apa pun				

Pernyataan	Tingkat Pemahaman			
	Kurang	Cukup	Baik	Baik Sekali
Dampak relativitas Einstein, yaitu pada dilatasi waktu, penambahan kecepatan, dan pengerutan panjang.				